Anatomía de las olas grandes

y su reconstrucción con Burgers, aguas someras y KdV

Para I. Hernando

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

El pedido fue estudiar la forma de las olas más grandes (el decil superior del salto J) y tratar de reobtenerla con las ecuaciones de aguas someras, de Burgers o de KdV. Usamos el sensor S3 (el más cercano a la costa, canal 1) en tres mediciones del Día 1: la principal, JONSWAP_BONNETON_395, y dos de "muchos forzados" (las curvas aleatorias de Curvas_random_3): muchos_forzados_395 (mismo nivel que JONSWAP) y muchos_forzados_360_soft (nivel 3,60 cm, PID suave). Este documento acompaña a partes_ola.pdf: ahí se ve *que* la forma de las olas grandes controla la intermitencia; acá, *cuál* es esa forma y qué física la reproduce.

Resumen

1. **Las olas grandes son bores rotos**: $J/h \approx 0{,}65$ (JONSWAP) y $\approx 1{,}0$–$1{,}1$ (muchos forzados), muy por encima del umbral de Favre (0,28) para un bore ondular.
2. **Anatomía en cuatro piezas**, de atrás hacia adelante: un *valle tardío* casi plano (0,3–0,4 s con $\eta < V + 0{,}15J$); un *frente* con un pie chico (≈ 5 % de J a 50 ms del frente) y una subida de 10–90 % en $t_r \approx 57$ ms (JONSWAP); una *punta* sobre la cresta que cae $0{,}3J$ en ≈ 55 ms (sobrepaso $\approx 0{,}43J$); y una *espalda* larga.
3. **Reconstrucción**: la mejor descripción de la forma mediana es *frente tanh (Burgers) + espalda de onda simple (aguas someras) + una solitaria de KdV en la cresta*, con el ancho de KdV fijado por su amplitud (sin ajustarlo). rms 0,06 mm en JONSWAP, contra 0,37 de Burgers puro, 0,20 de aguas someras sin punta y 0,17 de un frente de KdV–Burgers.
4. **Consistencias sin ajuste**: el ancho del frente da $\nu = 3gJt^*/8 \approx 4{,}5 \cdot 10^{-4}$ m^2/s, igual que el ν_c del espectro (Bonneton 2023: $5{,}4 \cdot 10^{-4}$); la punta tiene $A \approx 0{,}3J$ y ancho de KdV ≈ 70–80 ms, la "escala solitaria" que habíamos visto el 30/10; la espalda es la onda simple con $L \approx 0{,}3$–$0{,}9$ m.
5. **Muchos forzados no es "más limpio" en todo**: a 3,95 cm tiene más dispersión entre olas y ondulaciones en la espalda; a 3,60 cm las olas grandes casi no tienen punta ($A/J \approx 0{,}1$) y el frente de KdV–Burgers sale monótono: el bore llega más disipado.
6. **Día 2, sensores junto a la rompiente** (sección 5): en S1 las olas grandes tienen un *frente doble* (subida y, 0,15–0,2 s después, un segundo escalón: la rotura); en S2 queda una joroba y en S3 la anatomía de arriba. KdV ondular predice bien el período de la ondulación solo en el umbral de Favre ($J/h \approx 0{,}28$, S1 en los niveles hondos); en los bores rotos la "ondulación" queda en $\approx 1/f_\nu$ y no sigue a KdV.

Índice

1. Datos y selección **2**

2. La forma **3**

3. Los modelos **4**

3.1. Burgers (Cole–Hopf): frente tanh y espalda recta 4

3.2. Aguas someras: la espalda es una onda simple 4
3.3. KdV–Burgers: el frente como onda viajera 4
3.4. Aguas someras + punta solitaria de KdV 4

4. Resultados **5**

5. Día 2: muchos forzados justo antes y justo después de romper **7**

6. Propagación: de S1 a S2 y S3 **9**
6.1. ¿El espectro de Bonneton describe también a los modelos? 11

7. Qué significa para la intermitencia **11**

8. Próximos pasos **12**

1. Datos y selección

Pasos

1. Serie de S3 de cada medición (lock-in y calibración del Día 1, desde $t = 90$ s, media restada, sin líneas de red), como en partes_ola.pdf.
2. Frentes: máximo de $\mathrm{d}\eta/\mathrm{d}t$ (Savitzky–Golay 11 ms) antes de cada cresta; valle previo V y cresta C en $\pm 0{,}15$ s; $J = C - V$. Olas grandes: $J \geq$ percentil 90 (JONSWAP: $\geq 5{,}94$ mm, 69 olas; muchos_forzados_395: $\geq 8{,}14$ mm, 65; 360_soft: $\geq 5{,}14$ mm, 56).
3. Alineación en el frente t_f; cada ola se recorta entre el frente anterior $+50$ ms y el siguiente -20 ms (fuera, NaN), así la mediana no mezcla olas vecinas. Forma mediana y cuartiles en $t - t_f \in [-0{,}5, 1]$ s.
4. Profundidad local h bajo S3 (rampa de diseño + escalón + inclinación, fig6_HT.D_MM): 10,1 mm a 3,95 cm y 6,6 mm a 3,60 cm.
5. Ajustes por mínimos cuadrados en $t - t_f \in [-0{,}3, 0{,}6]$ s, sobre la forma mediana y ola por ola (anatomia_ola.py, anatomia_kdvb.py); figuras fig_anatomia.py.

2. La forma

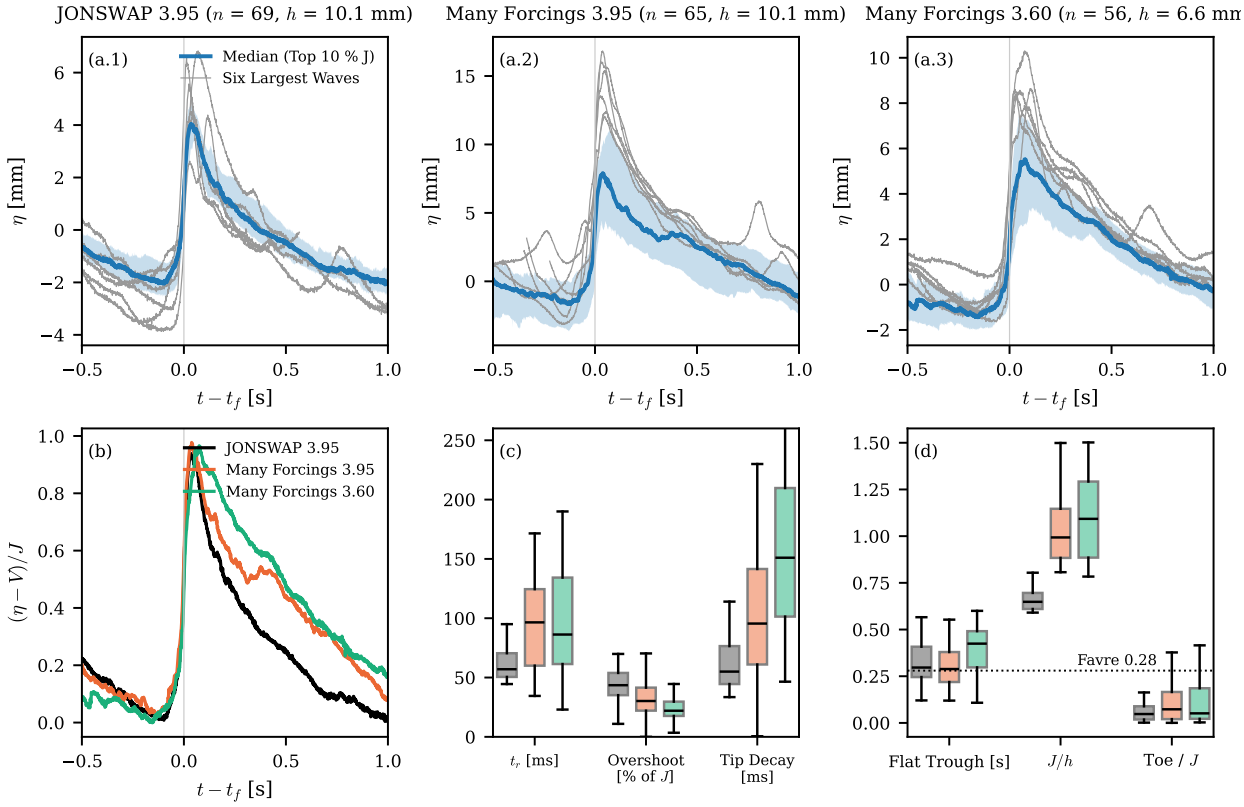


Figura 1: (a) Forma mediana de las olas grandes (azul; banda: cuartiles) y las seis más grandes (gris), alineadas en el frente. (b) Formas medianas normalizadas, $(\eta - V)/J$. (c, d) Rasgos ola por ola (cajas: cuartiles; bigotes: rango sin atípicos): tiempo de subida 10–90 %, sobrepaso de la cresta sobre $\eta(t_c + 0{,}1\,\mathrm{s})$, tiempo en que la punta cae $0{,}3J$, duración del valle plano previo, J/h (Favre) y pie.

Rasgo (mediana, p25–p75)	JONSWAP 3,95	Muchos forz. 3,95	Muchos forz. 3,60
J [mm]	6,5 (6,2–7,0)	10,0 (8,9–11,6)	7,2 (5,8–8,5)
J/h	0,65	0,99	1,09
Subida t_r [ms]	57 (51–71)	97 (60–125)	86 (61–134)
Pie, $(\eta(t_f - 50\,\mathrm{ms}) - V)/J$	0,05	0,07	0,05
Sobrepaso / J	0,43 (0,35–0,54)	0,30	0,22
Caída de la punta ($0{,}3J$) [ms]	55 (45–77)	96	151
Pendiente de la espalda [mm/s]	7,1	7,9	4,8
Valle plano previo [ms]	297 (246–408)	289	425
Período previo / siguiente [s]	0,89 / 0,89	0,63 / 1,77	0,90 / 1,94

Cuadro 1: Rasgos de las olas grandes.

Lo que se ve, de izquierda a derecha en la Fig. 1a:

1. **Valle tardío.** Antes del frente el agua está casi quieta en el mínimo: unos 0,3 s (JONSWAP) a 0,4 s (360_soft) dentro del 15 % de J. Es la cola, ya casi horizontal, de la espalda de la ola anterior (las olas grandes vienen después de olas largas).
2. **Frente.** Un pie chico (el agua empieza a subir unos 50–100 ms antes) y una subida rápida: 57 ms en JONSWAP. En muchos forzados la subida es más lenta y más variable (60–130 ms).
3. **Punta.** Justo después del frente la cresta *sobrepasa* el nivel en que va a seguir la espalda: en JONSWAP la cresta está $0{,}43J$ por encima de lo que queda 0,1 s después. Es la "punta del rodillo" que veíamos el 30/10. Se achica al pasar a muchos forzados (0,30) y a 3,60 cm (0,22).

4. **Espalda.** Una caída larga y cóncava hacia arriba (se aplana con el tiempo), que llega al valle plano de la ola siguiente.

3. Los modelos

Los cuatro describen la ola como una onda que viaja hacia la costa y la miden en un punto fijo (el sensor). Todos usan la profundidad local h y $c_0 = \sqrt{gh}$ (≈ 31 cm/s con $h = 10$ mm; 25 cm/s con $h = 6{,}6$ mm).

3.1. Burgers (Cole–Hopf): frente tanh y espalda recta

Para la ecuación de Burgers viscosa $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$, un salto de altura J viaja como un frente estacionario $\eta = V + J\,[1 + \tanh(t/t^*)]/2$, con un ancho fijado por la viscosidad, $t^* = 8\nu/(3gJ)$ (en tiempo, con la celeridad de aguas someras). Entre frentes, la solución es una rampa lineal: la espalda cae a velocidad constante s. Modelo (6 parámetros: V, J, t_0, t^*, s_b, s_a):

$$\eta_{\mathrm{B}}(t) = V - s_b\,(t - t_0)_- + J\,\tfrac{1}{2}\left[1 + \tanh\left((t - t_0)/t^*\right)\right] - s_a\,(t - t_0)_+.$$

3.2. Aguas someras: la espalda es una onda simple

En las ecuaciones de aguas someras no lineales (Saint-Venant), detrás de un bore la espalda es una *onda simple*: el invariante de Riemann $u - 2c$ es constante y cada nivel viaja a $3c - 2c_0$, con $c = \sqrt{g(h + \eta)}$. Un nivel que salió de la cresta llega al sensor $L/(3c - 2c_0)$ más tarde (L = distancia recorrida desde donde se formó la cresta). Invirtiendo,

$$\eta_b(t) = \frac{1}{g}\left[\frac{2c_0 + L/(t - t_0 + \Delta)}{3}\right]^2 - h, \qquad \Delta = \frac{L}{3\sqrt{g(h + C)} - 2c_0},$$

que cae rápido cerca de la cresta y se aplana después: la forma cóncava de la espalda. El frente sigue siendo un tanh. Parámetros: V, J, t_0, t^*, s_b, L. (Con la pendiente media medida, $L = 2hc_0/3s \approx 36$ cm en JONSWAP.)

3.3. KdV–Burgers: el frente como onda viajera

Con dispersión débil (KdV) y disipación (Burgers), un salto J sobre profundidad h viaja como la solución de $g'' + \gamma g' + g(1 - g) = 0$ (en la variable comóvil escalada con $\ell = h\sqrt{2h/9J}$), con $\gamma = 4h\nu/(3Jc_0\ell)$. Si $\gamma < 2$ el frente *oscila* (bore ondular: la primera oscilación es una cresta que sobrepasa el nivel final); si $\gamma > 2$ es monótono. El ν crítico ($\gamma = 2$) es $\nu_{\mathrm{cr}} = c_0\sqrt{hJ/2}$. Modelo: este frente + espalda de onda simple; ν en una grilla de 24 valores.

3.4. Aguas someras + punta solitaria de KdV

La punta parece una joroba de ancho fijo sobre la cresta. La onda de KdV aislada de amplitud A sobre profundidad h es $A\,\mathrm{sech}^2((t - t_c)/w)$ con $w = \sqrt{4h^3/3A}\,/\sqrt{g(h + A)}$: **el ancho lo fija la amplitud**, no se ajusta. Modelo: aguas someras + esa solitaria (2 parámetros más: A, t_c).

Qué no es esto

No es una integración de las ecuaciones: son las soluciones viajeras (frente, onda simple, solitaria) ajustadas a la forma medida en un punto. Con $J/h > 0{,}28$ el bore está roto y ni KdV ni Burgers son la física del rodillo; lo que se prueba es si sus *formas* y sus *escalas* (ancho del frente con ν, ancho de la punta con A y h, caída de la espalda con L) describen lo medido.

4. Resultados

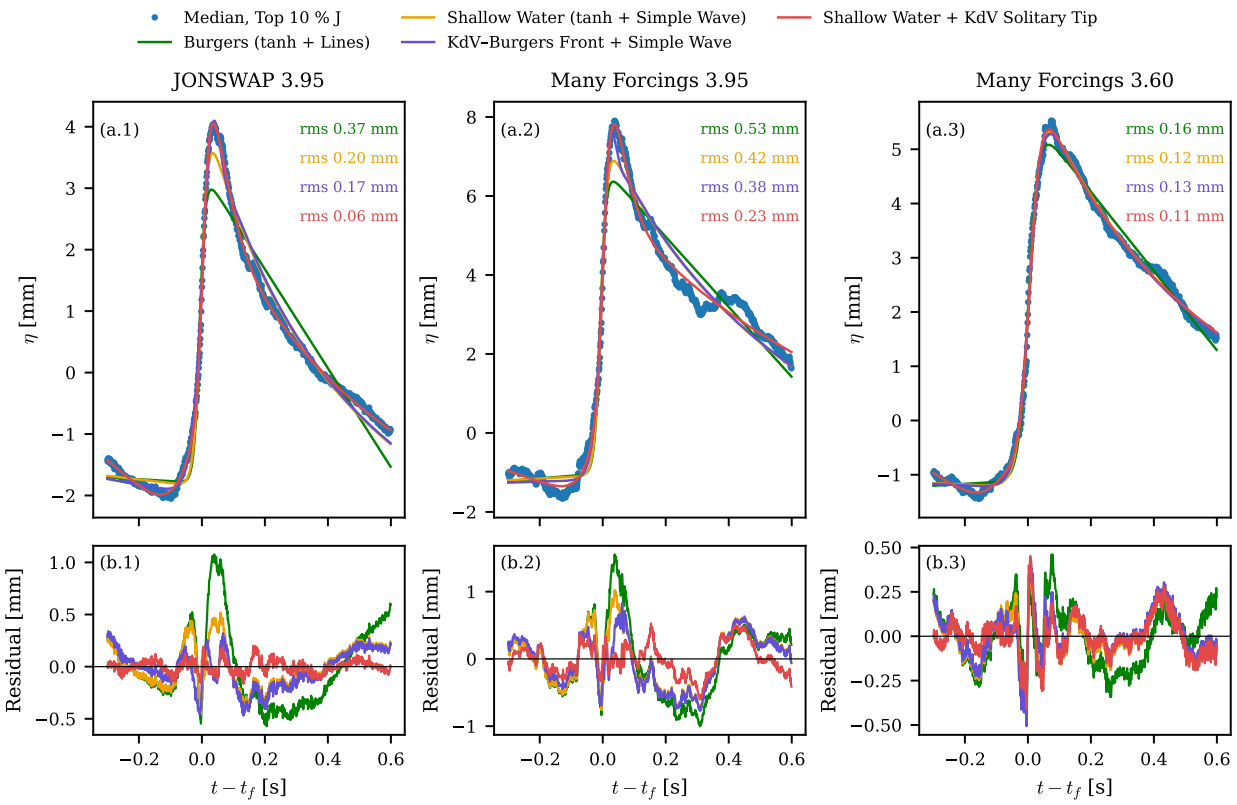


Figura 2: (a) Forma mediana de las olas grandes (puntos) y los cuatro modelos ajustados; (b) residuos. Columnas: JONSWAP 3,95, muchos forzados 3,95 y 3,60.

rms de la forma mediana [mm]	JONSWAP 3,95	Muchos forz. 3,95	Muchos forz. 3,60
Burgers (tanh + rectas)	0,37	0,53	0,16
Aguas someras (tanh + onda simple)	0,20	0,42	0,12
KdV–Burgers (frente) + onda simple	0,17	0,38	0,13
Aguas someras + punta solitaria KdV	**0,06**	**0,23**	**0,11**
Mediana ola por ola: Burgers / Aguas someras / + punta	0,52 / 0,39 / **0,25**	0,83 / 0,69 / **0,51**	0,37 / 0,32 / **0,26**

Cuadro 2: Calidad de las reconstrucciones. El salto mediano es 6,5, 10 y 7,2 mm.

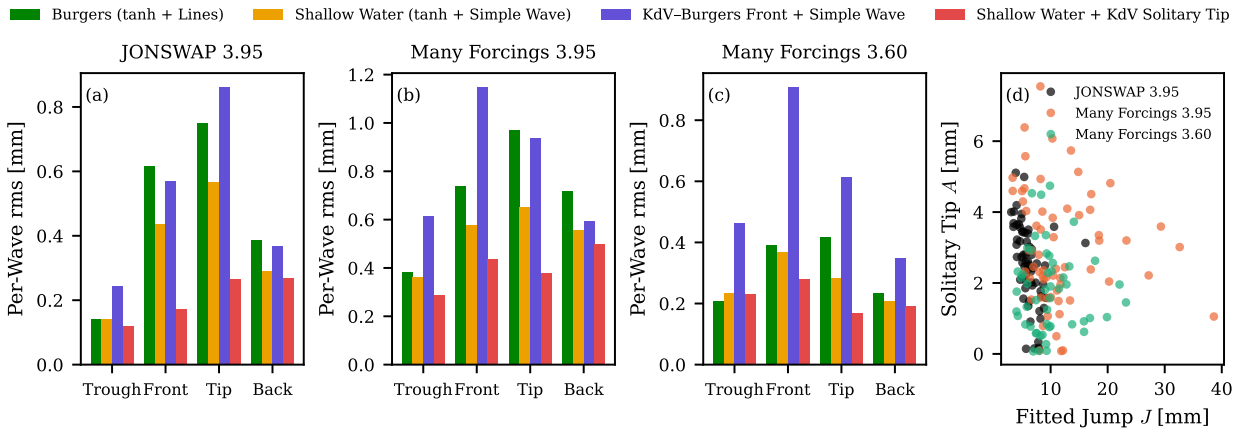


Figura 3: (a–c) rms ola por ola por zona (valle: $t - t_0 < -0{,}06$ s; frente: $|t - t_0| \le 0{,}06$ s; punta: 0,06–0,25 s; espalda: $> 0{,}25$ s). El KdV–Burgers ola por ola quedó con $\nu \approx \nu_c$ (el ajuste no movió ν; la grilla se hizo solo sobre la mediana). (d) Amplitud de la punta solitaria contra el salto, ola por ola.

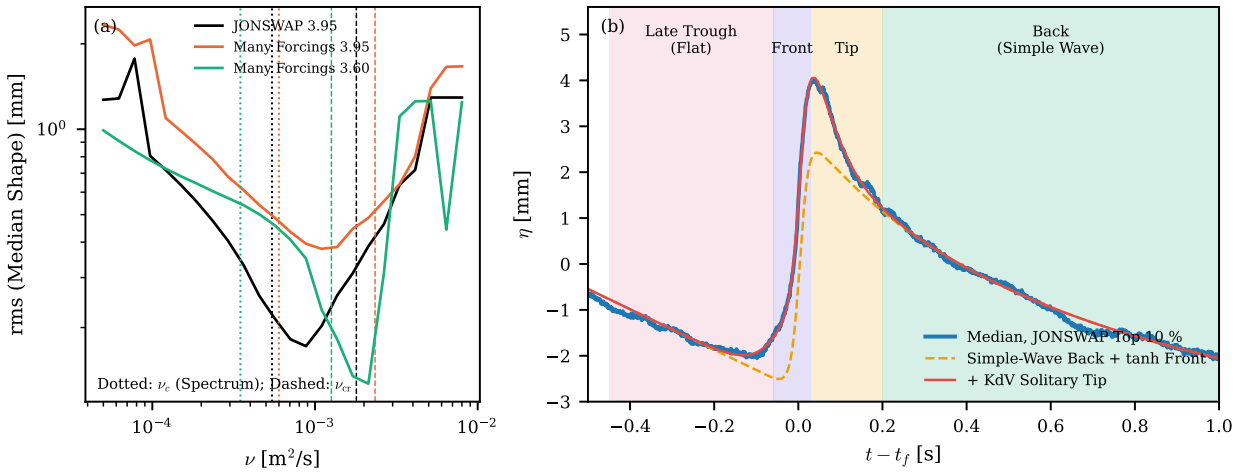


Figura 4: (a) KdV–Burgers: rms de la forma mediana contra ν (punteada: ν_c del espectro; trazos: ν_{cr}). (b) La anatomía sobre la mediana de JONSWAP: la reconstrucción completa (rojo) y la misma sin la punta (naranja, trazos).

Parámetros de la mejor reconstrucción (forma mediana)

	JONSWAP 3,95	Muchos forz. 3,95	Muchos forz. 3,60
t^* del frente [ms]	21	21	38
$\nu = 3gJt^*/8$ (ola por ola, mediana) [m^2/s]	$4{,}8 \cdot 10^{-4}$	$8{,}9 \cdot 10^{-4}$	$7{,}4 \cdot 10^{-4}$
ν_c del espectro (csch^2) [m^2/s]	$5{,}4 \cdot 10^{-4}$	$6{,}0 \cdot 10^{-4}$	$3{,}5 \cdot 10^{-4}$
KdV–Burgers: ν óptimo; γ	$8{,}8 \cdot 10^{-4}$; 0,97	$1{,}1 \cdot 10^{-3}$; 1,04	$2{,}1 \cdot 10^{-3}$; 3,3
L de la onda simple [cm]	41	86	53
Punta: A [mm]; A/J; ancho KdV w [ms]	1,8; 0,31; 80	2,5; 0,32; 66	0,8; 0,10; 80

Qué reconstruye cada física

- **Burgers** describe bien el *frente*: su ancho da la misma viscosidad turbulenta que el espectro (JONSWAP: 4,8 contra $5{,}4 \cdot 10^{-4}$ m^2/s). Falla en la espalda (no es recta) y en la punta.
- **Aguas someras** describe la *espalda*: la onda simple tiene la concavidad justa. Baja el rms a la mitad.
- **KdV** describe la *punta*: una solitaria con el ancho que KdV le asigna a su amplitud (70–80 ms, sin ajustar) se lleva casi todo el residuo que queda. En JONSWAP el rms cae de 0,20 a 0,06 mm; ola por ola, de 0,39 a 0,25.
- **KdV–Burgers** como frente único es un intermedio: con $\gamma \approx 1$ (ondular) su primera oscilación imita parte de la punta, pero no tan bien como la solitaria; y a 3,60 cm el mejor ν da un frente monótono ($\gamma = 3{,}3$), consistente con que ahí casi no hay punta.

La anatomía queda: *valle plano (cola de la onda simple anterior) + frente de Burgers (t^* con ν_c) + punta solitaria ($A \approx 0{,}3J$, ancho de KdV) + espalda de onda simple.*

5. Día 2: muchos forzados justo antes y justo después de romper

El 14/10 (Día 2) los tres sensores estaban juntos ($\approx$ 7,5 cm entre sí) cerca de la rompiente, y se barrió el nivel de 4,53 a 3,55 cm. Según el nivel, S1 (el más cercano a la paleta, canal 3) y S2 (canal 2) miden la ola antes de romper, rompiendo o recién rota, y S3 (canal 1) la mide ya rota. Usamos el tramo de muchos forzados de cada nivel.

Pasos

1. Serie de cada canal en t_muchos_s de Día 2/Análisis/<medición>/resultados.json (serie_todas("dia2m", ...): lock-in y calibración del Día 2). Profundidad local h = nivel − fondo bajo el sensor (fondo_sensores.json: 3,20, 3,10 y 2,90 cm para los canales 1, 2 y 3): de 16 a 3,5 mm. Incerteza $\approx \pm 1$ mm (inclinación de la cuba, que no se corrigió acá).
2. Frentes, V, C, J como en la sección 1. Formas medianas del decil superior de J (alineadas en el frente).
3. Ondulaciones, ola por ola ($J \geq$ mediana): "ondular" si después de la cresta hay ≥ 2 máximos locales más (Savitzky–Golay 11 ms) con prominencia $\geq 0{,}1J$ en los 0,6 s siguientes; su período es la separación mediana entre máximos.
4. Predicción de KdV sin parámetros: detrás de un bore débil, la ondulación tiene período $T_{\mathrm{KdV}} = 2\pi\ell/U$ con $\ell = h\sqrt{2h/9J}$ y $U = c_0(1 + 3J/4h)$ (límite $\nu \to 0$ de KdV–Burgers; con disipación el período crece en $1/\sqrt{1 - \gamma^2/4}$).
5. Los cuatro modelos de la sección 3 sobre cada forma mediana (KdV–Burgers con ν en una grilla). Scripts dia2_ondulaciones.py, dia2_modelos.py; figura fig_anatomia.py an5.

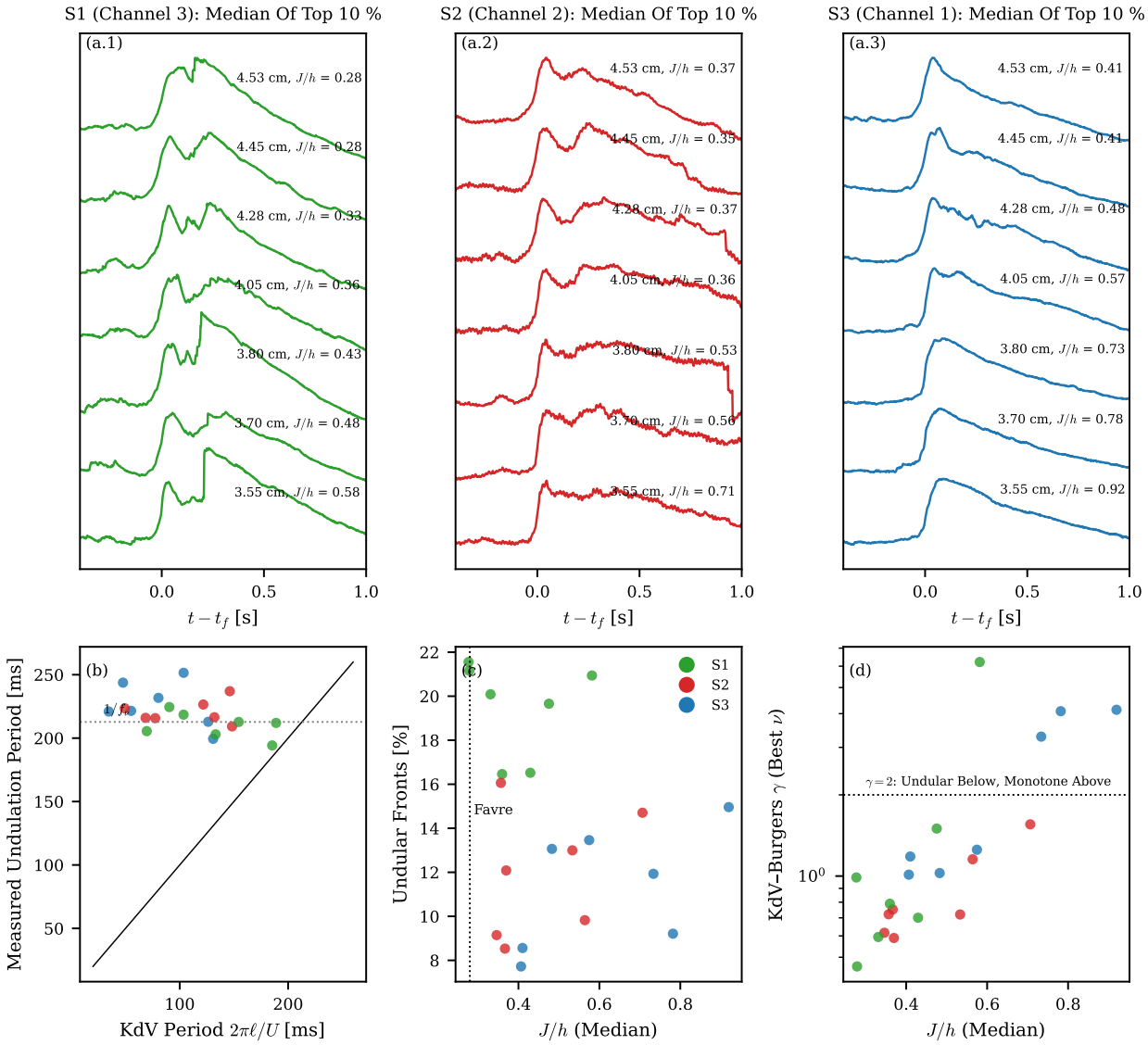


Figura 5: Día 2, muchos forzados. (a) Forma mediana normalizada, $(\eta - V)/J$, de las olas grandes en cada nivel (de arriba abajo, de 4,53 a 3,55 cm) y sensor. (b) Período medido de las ondulaciones contra el de KdV (recta: igualdad; punteada: $1/f_\nu \approx 213$ ms de los muchos forzados). (c) Fracción de frentes ondulares contra J/h (punteada: umbral de Favre). (d) γ del mejor frente de KdV–Burgers (grilla en ν) sobre cada forma mediana, contra J/h.

Lo que se ve.

- **S1 (antes / durante la rotura): frente doble.** Las olas grandes suben primero de forma suave y, unos 0,15–0,2 s después, tienen un *segundo* escalón, casi vertical en los niveles 3,80 y 3,55 cm. Es la ola rompiendo: el frente inicial es la cara que se empina y el segundo escalón es la llegada del chorro o del rodillo. En los niveles más hondos ($J/h \approx 0{,}28$, el umbral de Favre) la separación coincide con la de KdV (194–212 ms contra 185–189): ahí el frente es un bore *ondular*, y es el sensor con más frentes ondulares (≈ 21 %).
- **S2 (recién roto):** el segundo escalón ya es una joroba sobre la espalda, a $\approx 0{,}25$ s del frente.
- **S3 (roto):** se borra y queda la anatomía de la sección 2: frente, punta, espalda.
- **El período de las ondulaciones no sigue a KdV cuando el bore está roto** ($J/h \gtrsim 0{,}35$): queda en 200–250 ms en todos los niveles y sensores, mientras que KdV predice 35–150 ms. Ese valor es $\approx 1/f_\nu$ (el corte del espectro de los muchos forzados, 4,6–4,8 Hz). Con nuestra detección, en los bores rotos "ondulación" es la rugosidad más fina de la señal, no un tren de KdV.

rms de la forma mediana [mm], mediana sobre niveles	Burgers	Aguas someras	KdV–Burgers	Aguas someras + p
S1 (canal 3, antes / durante la rotura)	0,76	0,82	0,94	**0,46**
S2 (canal 2, recién roto)	0,45	0,49	0,47	**0,38**
S3 (canal 1, roto)	0,27	0,26	0,27	**0,17**

Cuadro 3: Modelos de una onda viajera sobre las olas grandes del Día 2. El γ del mejor KdV–Burgers crece con J/h (Spearman 0,81, $p \approx 10^{-5}$): $\gamma \approx 0{,}5$–$1{,}2$ (ondular) con $J/h < 0{,}5$ y $\gamma \approx 3$–6 (monótono) con $J/h > 0{,}7$.

Consistencia con los modelos

- **KdV ondular** describe el frente solo cerca del umbral de Favre ($J/h \approx 0{,}28$), en S1 a los niveles más hondos: período correcto sin ajustar.
- **La transición ondular → roto se ve en la forma:** el γ de KdV–Burgers que mejor describe cada forma mediana pasa de < 2 (ondular) a > 2 (monótono) al crecer J/h (Fig. 5d). La disipación efectiva necesaria para describir el frente crece con la rotura.
- **La punta solitaria** mejora la descripción en los tres sensores (Tabla 3); es la mejor en S2 y S3, donde la ola ya rompió.
- Más adentro, el bore está roto: la ondulación no tiene la escala de KdV, y el frente doble de S1 no lo da ninguno de los modelos de una sola onda viajera (Burgers, aguas someras, KdV–Burgers) porque es la rotura misma. La punta solitaria que vemos en S3 (y en el Día 1) puede ser lo que queda de esa estructura doble al alejarse de la rotura: el segundo escalón se funde con el primero y deja una joroba sobre la cresta.
- Hipótesis para probar: el corte del espectro f_ν estaría fijado por esa separación de $\approx 0{,}2$ s entre el frente y la llegada del rodillo (o su remanente, la punta), y no solo por una viscosidad turbulenta.

6. Propagación: de S1 a S2 y S3

El test más exigente: tomar la serie medida en S1 y *evolucionarla* en el espacio hasta S2 y S3 con una ecuación, sin ajustar nada a S2 ni a S3. Usamos la forma de "señalización" (evolución en x de una serie temporal), en tiempo retardado $s = t - \int \mathrm{d}x/c_0$ y con fondo lentamente variable $h(x)$:

$$\partial_x \eta = -\partial_s G(\eta) + \frac{h^2}{6c_0^3}\,\partial_s^3 \eta + \frac{\nu}{c_0^3}\,\partial_s^2 \eta - \frac{h'}{4h}\,\eta,$$

- **Burgers**: $G = -(3/4hc_0)\,\eta^2$ (no linealidad cuadrática débil), sin dispersión.
- **Aguas someras**: $G(\eta) = \int_0^\eta [1/(3\sqrt{g(h+e)} - 2c_0) - 1/c_0]\,\mathrm{d}e$: cada nivel viaja a $3c - 2c_0$, la onda simple exacta (la misma que describe la espalda en la sección 3), sin dispersión.
- **Aguas someras + KdV**: lo anterior más el término dispersivo de KdV, $(h^2/6c_0^3)\partial_s^3\eta$ (Serre débil).

En los tres, disipación de Burgers con $\nu = \nu_c$ del espectro de S1 (no se ajusta: elegir ν por rms premia suavizar, como vimos el 16/10) y asomeramiento de Green. Numérica pseudoespectral (500 Hz, factor integrante exacto para lo lineal, RK4, $dx = 1$ mm). Posiciones: S1 0,76 m, S2 0,835 m, S3 0,91 m. Referencia: la "persistencia" (S1 corrida en el tiempo, sin cambiar de forma). Script propagacion_dia2.py, figura fig_anatomia.py an6.

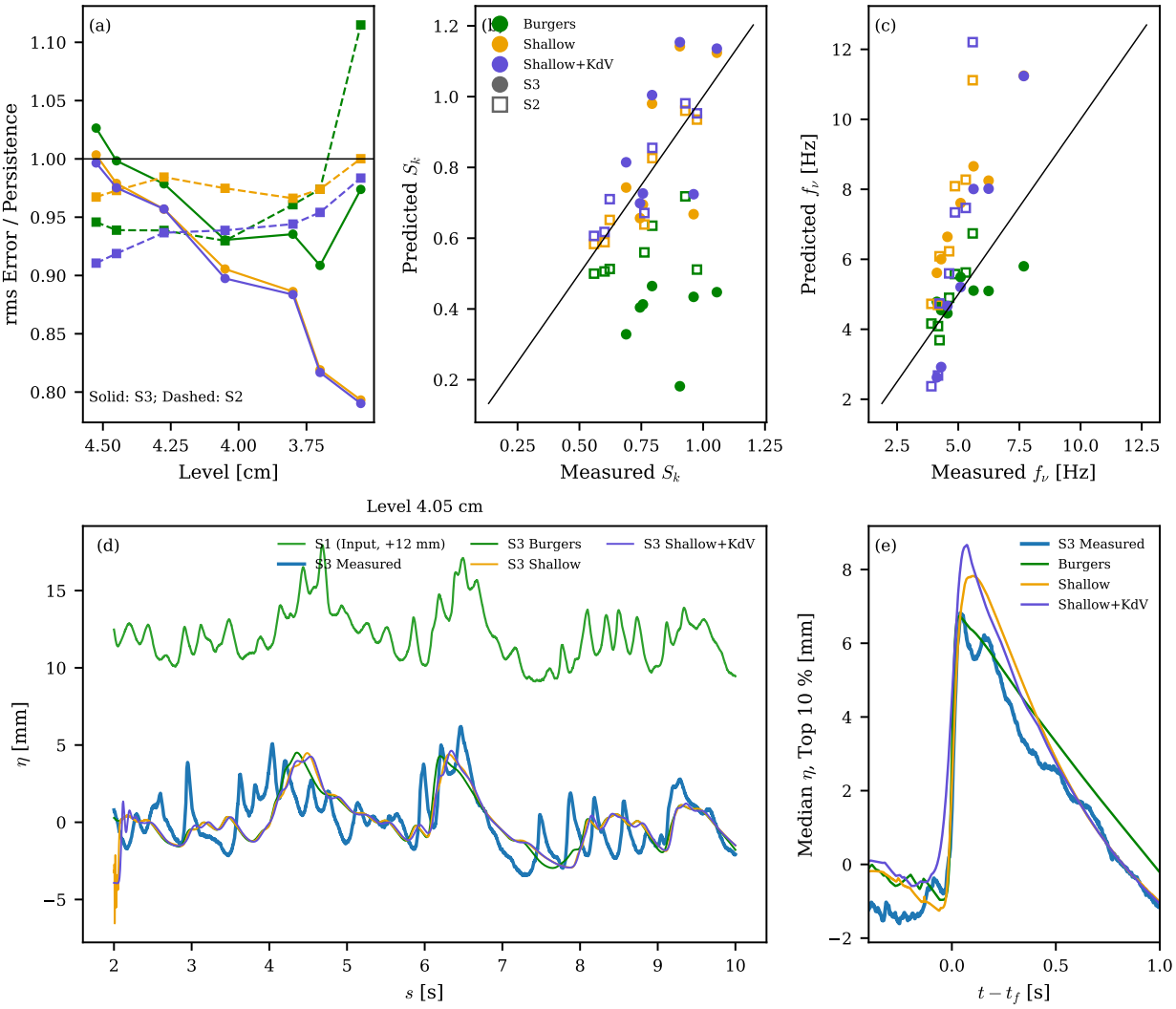


Figura 6: Propagación S1 → S2, S3 en los muchos forzados del Día 2. (a) rms del error dividido por el de la persistencia, por nivel (llenas: S3; trazos: S2). (b) Asimetría S_k predicha contra medida. (c) f_ν (ajuste csch^2 entre 1,5 y 20 Hz) predicho contra medido. (d) Un tramo en S3 (4,05 cm). (e) Forma mediana de las olas grandes en S3, medida y predicha.

Nivel [cm]	4,53	4,45	4,28	4,05	
Error/persistencia en S3: Burgers	1,03	1,00	0,98	0,93	
Aguas someras	1,00	0,98	0,96	0,91	
Aguas someras + KdV	1,00	0,98	0,96	0,90	
S_k en S3: medido	0,96	0,74	0,76	0,69	
Burgers / Aguas someras / + KdV	0,43/0,67/0,72	0,40/0,66/0,70	0,41/0,69/0,73	0,33/0,74/0,81	0,46
Retardo residual en S3 [ms] (aguas someras)	−148	−162	−172	−152	

Cuadro 4: Propagación desde S1, sin parámetros ajustados a S2 ni a S3 ($\nu = \nu_c$ del espectro de S1).

Qué dice la propagación

- **La no linealidad de aguas someras es la correcta**: con la onda simple exacta ($3c-2c_0$) el modelo reproduce la asimetría S_k medida en S3 en todos los niveles; con la cuadrática de Burgers queda en la mitad o menos. Es la misma física que describe la espalda.
- **Le gana a la persistencia**, pero poco: 10–20 % en S3 a nivel bajo (donde la evolución entre sensores es mayor) y nada a nivel alto. El error punto a punto está dominado por los tiempos: los modelos llegan 100–190 ms antes (la celeridad de las características es mayor que la de un bore roto, que viaja con Rankine–Hugoniot) y, con $\nu = \nu_c$, liman las olas chicas que en S3 son picudas.
- **KdV fabrica la punta, pero de más**: en la forma mediana de las olas grandes en S3 (Fig. 6e) la dispersión levanta una cresta picuda (8,7 contra 6,7 mm medidos) que en el agua real se disipa: la punta existe, pero su amplitud la fija la rotura, no KdV puro.
- Próximo: frente con la velocidad de Rankine–Hugoniot (esquema de captura de choques de Saint-Venant, o Serre–Green–Naghdi con criterio de rotura), y ν que dependa del estado de rotura (el γ de la Fig. 5d).

6.1. ¿El espectro de Bonneton describe también a los modelos?

Sí, y por una razón general. El espectro csch^2 de Bonneton (2023) es el de un tren de frentes tanh: la transformada de Fourier de $\frac{1}{2}[1+\tanh(t/t^*)]$ es $\propto \mathrm{csch}(\pi^2 f t^*)$. Cualquier modelo que produzca frentes con ese perfil (Burgers, aguas someras con viscosidad, KdV–Burgers monótono) da un espectro de esa forma, con el corte fijado por el ancho del frente, $f_\nu \approx 1/(\pi^2 t^*)$. Los espectros predichos se ajustan con csch^2 igual o mejor que el medido (Fig. 6c). La forma, entonces, no distingue entre modelos; lo que distingue es el *valor* de f_ν (el ancho del frente que cada física produce) y la pendiente a frecuencia baja (cuánta energía transfiere la no linealidad hacia arriba).

7. Qué significa para la intermitencia

1. **La punta es la pieza que le faltaba al modelo de las S_p.** El modelo del 30/10 (onda simple + Cole–Hopf) no tenía punta y fallaba a $p \geq 5$; la "estructura del bore" que medimos entonces (pie, rodillo, valle hondo) es esto. Ahora tiene forma y escala física: $A \approx 0{,}3J$, ancho de KdV. Próximo paso natural: agregar la punta solitaria al tren de ondas simples y recalcular las S_p sin ajustar nada.
2. **Explica la esquina de partes_ola.pdf.** La pendiente justo después del frente ($s_a \approx 12$–14 mm/s) es la caída de la punta, y la de antes ($s_b \approx 3$ mm/s) es el valle plano: la asimetría que hace crecer ζ_p con $n \geq 3$ es punta contra valle.
3. **Y el plateau de $n = 2$:** el valle plano permite que la ventana vea el salto entero sin perder nada; la punta, que cae en 55 ms, es lo que hace que el salto visto a escala τ deje de crecer después de ≈ 100 ms.

Precauciones

La mediana mezcla olas con distinto período y distinto J; ola por ola los rms son 3–4 veces mayores (las olas no son todas iguales), aunque el orden de los modelos se mantiene. El ancho de KdV de la punta coincide con lo medido, pero con $J/h \approx 0{,}65$–1 el bore está roto: la punta puede ser el rodillo o el remanente del chorro de la rompiente y no una solitaria verdadera. Para distinguirlo hace falta $\eta(x,t)$: la cámara de costado (pendiente desde el 26/10).

Qué profundidad entra en el ancho de la punta (de revision_frente_punta.pdf)

El ancho de KdV $w = \sqrt{4h^3/3A}/c$ usa la profundidad delante del frente (h, 10 mm): da 70–80 ms, como lo medido. Con la profundidad bajo la cresta ($h + J$) daría $\approx$ 140 ms. Además, una solitaria libre viajaría más lenta que el bore y se quedaría atrás; la punta va pegada al frente. La bibliografía (Duncan 1981; Svendsen 1984; Schäffer et al. 1993) atribuye el exceso de agua en la parte alta del frente al rodillo: 80 ms son un rodillo de $\approx$ 2,7 cm ($\approx 4J$). Conviene describir la punta como forma y escala, no como una solitaria verdadera, hasta verificarlo con video.

8. Próximos pasos

1. Tren de ondas simples *con punta solitaria* ($A = 0{,}3J$, ancho de KdV) en el modelo de S_p: ¿cierra $p \geq 5$ en JONSWAP?
2. Punta ola por ola contra J/h, período previo y posición (S1, S2, S3): ¿crece, se erosiona? ¿Es la solitaria que emerge del bore al pasar a menos profundidad?
3. Integrar Saint-Venant (o Serre–Green–Naghdi con rotura) desde la forma medida en S1 hasta S3 con la batimetría real, y comparar la anatomía predicha con la medida en S3.
4. Medir $\eta(x, t)$ de costado para separar rodillo y solitaria.

Archivos. Día 9/Manuscrito/Códigos/anatomia_ola.py, anatomia_kdvb.py, fig_anatomia.py; resultados Resultados/anatomia_ola*.json; figuras Figuras/AN1–AN4.